FILTRATION GLOMERULAIRE(FG)

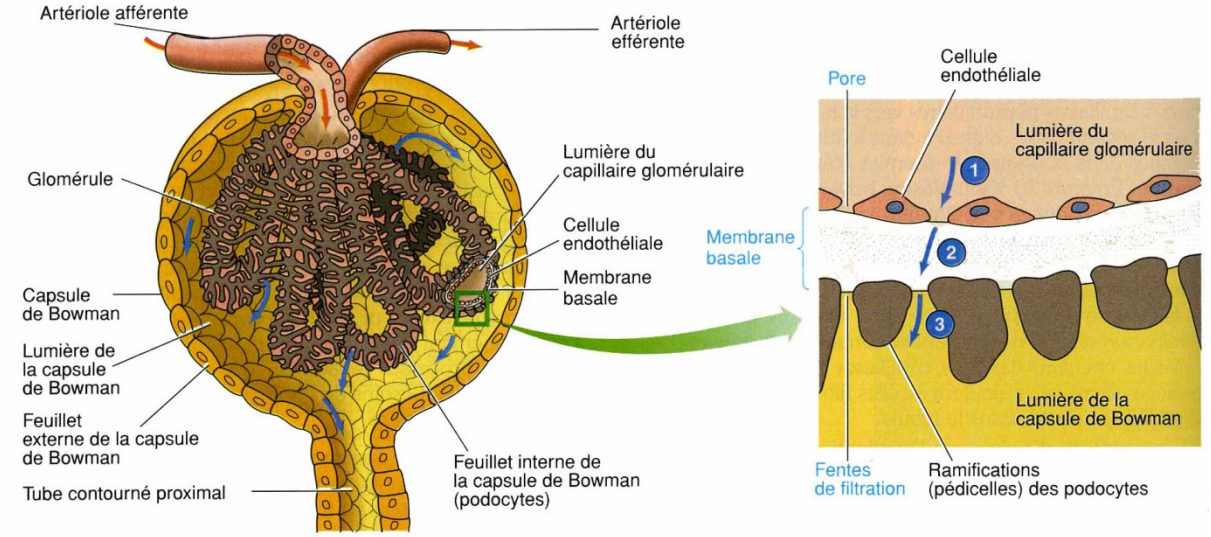
I. DEFINITION DE LA FG :

-Première étape de la formation de l'urine.
-Il s'agit d'un transfert unidirectionnel, passif et non sélectif au cours duquel les liquides et les solutés du plasma sont poussés à travers la membrane de filtration sous le jeu de pressions exercées de part et d'autre des capillaires glomérulaires.
-La FG aboutit à la formation de l'urine primitive ou ultrafiltrat qui est un liquide voisin du plasma mais déproteiné.

II. BARRIERE DE FILTRATION :est composée de trois couches : <

1. l'endothélium fenestré des capillaires glomérulaires
2. le feuillet viscéral de la capsule glomérulaire rénale formé de podocytes possédant des fentes de filtration entre leurs pédicelles.
3. la membrane basale constituée par la fusion des lames basales des deux couches précédentes.

-Cette barrière renferme également des cellules mésangiales douées de propriétés contractiles et phagocytaires.



III. LE FILTRAT GLOMERULAIRE :

-Le filtrat glomérulaire retrouvé dans l'espace de Bowman est un ultra filtrat du sang sans globules ni plaquettes ni grosses protéines plasmatiques.
-La perméabilité est maximale pour les molécules dont le poids moléculaire <10KDa : urée, inuline.
-La perméabilité est nulle pour celles dont le poids moléculaire >70KDa : albumine ; globuline.
-La composition et l'osmolarité de 300m osmol /l du filtrat sont presque identiques à celles du plasma .Néanmoins l'absence ou presque des protéines entraine selon l'équilibre de Gibbs Donan, une élévation des anions (Cl^{-}) et une légère baisse des cations (Na^{+}).

IV. MECANISME DE LA FILTRATION GLOMERULAIRE :

La filtration glomérulaire est un phénomène passif qui se fait sous l'action de différentes pressions ;la pression efficace de filtration (appelée également pression nette de filtration : PNF) est la force motrice qui permet la formation du filtrat; elle résulte de plusieurs forces opposées, ce sont les forces de Starling:
Les forces impliquées sont :

- Des forces favorisant la filtration

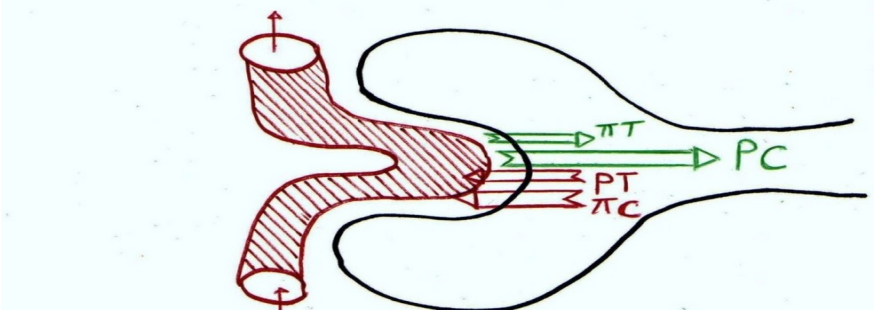
La pression hydrostatique capillaire : PC qui est de 50 mmHg.
La pression oncotique tubulaire (capsule de Bowman) : ΠT voisine de 0 compte tenu de l'absence de protéines dans la capsule de Bowman.

- Des forces s'opposant à la filtration :

La pression hydrostatique tubulaire (capsule de Bowman) : PT qui est de 10mmhg
La pression oncotique de capillaires glomérulaires : ΠC qui est de 30mmhg

- La pression nette de filtration est donc la résultante :

PNF = (PC + ΠT) – (PT + ΠC)ΠT étant voisine de zéro.
PNF = PC - (PT + ΠC)
PNF= 10 mmHg.



V. Régulation du débit sanguin rénal (DSR) et du débit de filtration glomérulaire (DFG) :

1. Autorégulation rénale (régulation intrinsèque)

Ce mécanisme permet de maintenir le DSR et DFG lors des variations de la tension artérielle (TA), ainsi ces derniers ne changent pas pour des variations de TA moyenne entre 80 et 180 mm Hg.

a) Mécanisme autorégulateur vasculaire myogène : Il se fait au niveau des AA

-L'augmentation de la pression artérielle entraîne l'étirement de la paroi et une ouverture des canaux calciques (sensible à l'étirement). Il s'ensuit donc une entrée du calcium provoquant ainsi la contraction des muscles lisses vasculaires. Il s'ensuit une **vasoconstriction** qui aboutit à la diminution du débit sanguin rénal(**↓DSR**) est donc du débit de filtration glomérulaire (**↓DFG)**

-La diminution de la pression artérielle entraîne le relâchement de la paroi qui à son tour entraîne la relaxation des muscles lisses vasculaires. Il s'ensuit une **vasodilatation** qui va donner une augmentation du débit sanguin rénal et donc une augmentation du débit de filtration glomérulaire.

b) Mécanisme de rétroaction tubuloglomérulaire

En réponse à des variations de la [ ] en NaCl, les cellules de la macula densa de AJG libèrent une ou des substances qui vont agir sur les cellules musculaires lisses de l'artériole afférente.
Lorsque le DSR augmente, la réabsorption n'a pas le temps de se faire et la concentration du NaCl dans le filtrat demeure élevée.C'est pourquoi les cellules de la macula densa libèrent une substance chimique qui cause une intense **vasoconstriction** des artérioles afférentes.
Cette vasoconstriction gêne le passage du sang, ce qui **abaisse le DFG** et prolonge la durée de traitement du filtrat glomérulaire (réabsorption du NaCl).
Par contre, lorsque les cellules de la macula densa sont exposées au ralentissement de l'écoulement du filtrat et de sa faible concentration en NaCl, la libération de la substance chimique par les cellules de la macula densa est inhibée, favorisant la vasodilatation des artérioles afférentes. Cette vasodilatation permet à une plus grande quantité de sang de s'écouler dans le glomérule, augmentant ainsi le DFG.

2. Régulation neuro-hormonale : régulation extrinsèque

a) Stimulation du système nerveux sympathique

-En période de stress extrême ou en situation d'urgence (hémorragie, hypotension sévère), il est nécessaire de détourner le sang vers les organes nécessaire à la vie(le cerveau, le cœur) au dépend de la circulation rénale.
-Le système nerveux sympathique va être activé et l'adrénaline libérée par les surrénales va agir sur les récepteurs adrénergiques situés sur les muscles lisses des vaisseaux.Il s'ensuit une **vasoconstriction** des artérioles afférentes et une diminution du DFG.

b) La régulation hormonale: SRA :Système- Rénine –Angiotensine

-La diminution de la tension artérielle entraine :
-diminution de l'étirement de l'artériole afférente détecté par les barorécepteurs de l'AJG → libération de rénine
-↓DFG → ↓ [Na Cl] (osmorécepteurs) → rénine
-La stimulation directe par le système nerveux sympathique (récepteurs adrénergiques) → rénine
-La rénine transforme l'angiotensinogène en angiotensine I. Celle-ci est à son tour est convertie en angiotensine II.L'angiotensine II est un puissant vasoconstricteur(AE).Elle stimule aussi la réabsorption du sodium en déclenchant la production *d'aldostérone* par les surrénales .Comme l'eau suit les ions Na^+ par osmose, le volume sanguin s'élève et, par conséquent, la pression artérielle augmente.

VI. Clairance rénale et mesure du débit de filtration glomérulaire :

-Le terme clairance (clearance) rénale désigne la capacité des reins à éliminer une substance d'un volume donné de plasma en une seconde
-Les épreuves de la clearance rénale servent à déterminer le DFG, lequel renseigne sur la quantité du tissu rénal sain.
Le DFG est mesuré par la clairance d'une substance X qui doit être:
-Atoxique
-Librement filtrée
-Non réabsorbée
-non sécrétée par le tube rénal.
-Non métabolisée
-Non accumulée au niveau rénal

- **Cette substance doit être, donc, uniquement filtrée puis excrétée (éliminée).**

-Pour une telle substance:

La quantité filtrée = la quantité excrété

QF = QE

$$DFG \times P(x) = U(x) \times V$$

P(x) = [x] plasmatique (mg/ml
U(x) = [x] urinaire (mg/ml)
V =Débit urinaire (ml/min).

$$DFG = \frac{U(x) \times V}{P(x)}$$

DFG = UxV/Px = Cx

-En pratique on emploie:
Traceur exogène: l'inuline
Traceur endogène: la créatinine

DFG=C inuline= C créatinine= 125±15ml/min/1.73m²

-L'interprétation du DFG est basée sur la valeur de la clairance corrigée (il faut ramener les résultats à une surface corporelle de 1.73$m^{2)}$

$$C\ corrigée = \frac{C\ mesurée \times 1{,}73 m^2}{Surface\ corporelle\ du\ sujet\ en\ m^2}$$

Cette technique nécessite un recueil des urines de 24h, mais on lui substitue souvent un calcul effectué uniquement à partir de la valeur de la créatinémie et des données cliniques (âge, sexe, poids corporel) grâce à la formule de ***COCKCROFT et GAULT*** *:*

$$C\ cr = \frac{(140 - âge) \times Poids \times K}{P\ créatinine}$$

avec:
Age en années
Poids en kilos
K = 1,24 (hommes) ou 1,04 (femmes)
P créatinine en µ moles(créatinémie)

Non fiable chez le sujet âgé, la femme enceinte, l'obese et en cas d'ascite.

Formule MDRD:

$$C\ créatinine = 175 \times (âge)^{-0.203} \times K / P\ créatinine^{1.154}$$

Age en années
K = 1 (hommes) ou 0,742 (femmes)
P créatinine en µ mole(créatinémie)
(MDRD = modification of diet in renal disease)

C créatinine dépend du poids, de l'âge et du sexe dans la formule de Cockcroft or la formule MDRD est plus précise, malgré le fait qu'elle ne dépend pas du poids.

Elle est donc utilisée aujourd'hui dans les laboratoires les plus récents

FRACTION DE FILTRATION(FF) ET DEBIT DE FILTRATION (DFG)

-Aux conditions normales 1/5 du plasma (20%) qui circule dans les capillaires glomérulaires est filtré à l'intérieur du néphron.
-Les 4/5 (80%) restant s'écoulent dans les capillaires péri tubulaires et retournent par la veine rénale dans la circulation générale.
-Ce pourcentage de 20% de volume plasmatique filtré est appelé **fraction de filtration** ; donc le débit de filtration glomérulaire (la quantité de filtrat produite par les reins en une minute peut être estimée à partir de la valeur du débit plasmatique rénal (DPR) et de la fraction de filtration ; ainsi pour un DPR de 625 ml/min et une fraction de filtration de 20% le débit de filtration glomérulaire **DFG sera de 125ml/min pour les deux reins.**
-Chaque jour le plasma sanguin (3L) est filtré plus de 50 fois à l'origine de 180L de filtrat traversant le filtre glomérulaire /jour.(DFG==125ml/mm=180l/j)